

COMBINAZIONI LINEARI DI NORMALI INDIPENDENTI

In generale la somma di due v.a. Normali non ha una distribuzione Normale (si possono costruire controesempi; un po' difficile con quel che vediamo in queste lezioni).

Più, se le v.a. Normali sono indipendenti, la loro somma è Normale. Anzi questa proprietà vale per una qualsiasi combinazione lineare (la somma è una particolare combinazione lineare).

A tal proposito, per contemplare il caso in cui i coefficienti della combinazione lineare sono uguali a zero, è utile considerare le Variabili aleatorie costanti (che quindi sono dette) come particolari v.a. Normali tali che:

- la media è la costante stessa;
- la varianza è zero.

Quindi, se si ha $P(X=c)=1$ per qualche $c \in \mathbb{R}$, possiamo dire che $X \sim N(c, 0)$.

Dopo questa premessa possiamo enunciare il seguente risultato.

PROPOSIZIONE (con dimostrazione per teorema).

Siano $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ e $X_1, \dots, X_n$ v.e. tali che

$$\left\{ \begin{array}{l} X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ \vdots \\ X_n \sim N(\mu_n, \sigma_n^2) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{indipendenti.}$$

Allora la v.e. $a_1 X_1 + \dots + a_n X_n \sim N(a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n, a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2)$.

DI MOSTRAZIONE (PARZIALE)

Non dimostriamo che $a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$ ha distribuzione Normale.

Però possiamo calcolare medie e varianze di $a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$ a partire dalle proprietà di medie e varianze viste precedentemente:

$$\underset{\text{linearità}}{\mathbb{E}[a_1 X_1 + \dots + a_n X_n]} = a_1 \underbrace{\mathbb{E}[X_1]}_{=\mu_1} + \dots + a_n \underbrace{\mathbb{E}[X_n]}_{=\mu_n} = a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n. \quad (\text{ok})$$

$$\text{Var}[a_1 X_1 + \dots + a_n X_n] = \underbrace{\text{Var}[a_1 X_1]}_{\substack{\downarrow \\ \cong a_1^2 \text{Var}[X_1] \\ = a_1^2 \sigma_1^2}} + \dots + \underbrace{\text{Var}[a_n X_n]}_{\substack{\downarrow \\ \cong a_n^2 \text{Var}[X_n] \\ = a_n^2 \sigma_n^2}} = a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2. \quad (\text{ok})$$

Quando $X_1, \dots, X_n$ indipendenti,
si può dimostrare che lo sono
anche $a_1 X_1, \dots, a_n X_n$;
quindi...

proprietà delle
varianze

ESERCIZIO

Siano $X_1 \sim N(\mu_1=1, \sigma_1^2=1)$ e $X_2 \sim N(\mu_2=5, \sigma_2^2=2)$ v.a. indipendenti.

Calcolare $P(2X_1 - 3X_2 \geq 0)$.

RISPOSTA

$$\text{Si ha che } 2X_1 - 3X_2 \sim N(\underbrace{2 \cdot 1 + (-3) \cdot 5}_{= 2 - 15 = -13}, \underbrace{2^2 \cdot 1 + (-3)^2 \cdot 2}_{= 4 + 18 = 22}).$$

$\underbrace{\quad}_{=\mu}$ $\underbrace{\quad}_{=\sigma^2}$

Allora

$$P(2X_1 - 3X_2 \geq 0) = P\left(\frac{2X_1 - 3X_2 - \mu}{\sigma} \geq \frac{0 - \mu}{\sigma}\right) = P\left((2X_1 - 3X_2)^* \geq \frac{13}{\sqrt{22}}\right) \stackrel{\downarrow}{=} 1 - \Phi\left(\frac{13}{\sqrt{22}}\right).$$

$(2X_1 - 3X_2)^* \sim N(0, 1)$

ESECUZIO

Siano X_1 e X_2 due v.a. Normali standard indipendenti.

Calcolare $P(X_1 - X_2 \geq 0)$ e $P(X_1 - X_2 > \frac{1}{2})$.

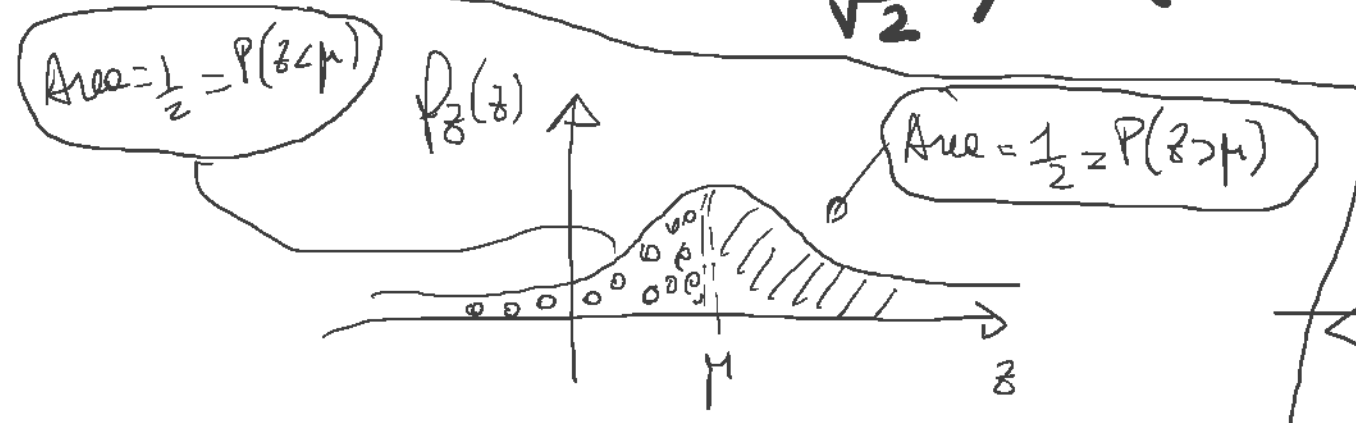
SVOLGIMENTO

Si ha che $X_1 - X_2 \sim N(\underbrace{1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0}_{= 0 - 0 = 0}, \underbrace{1^2 \cdot 1 + (-1)^2 \cdot 1}_{= 1 + 1 = 2})$.

Allora

$$P(X_1 - X_2 > 0) = P\left((X_1 - X_2)^* > \frac{0 - 0}{\sqrt{2}}\right) = P\left((X_1 - X_2)^* > 0\right) \stackrel{(X_1 - X_2)^* \sim N(0,1)}{=} \frac{1}{2}$$

$$P(X_1 - X_2 > \frac{1}{2}) = P\left((X_1 - X_2)^* > \frac{\frac{1}{2} - 0}{\sqrt{2}}\right) = P\left((X_1 - X_2)^* > \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right).$$



OSS. Il risultato ottenuto nella risposta alla prima domanda è esatto (cioè non approssimato) e si poteva dedurre senza usare le Tabelle. Infatti, data $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, in generale (qualunque sia σ) si ha

$$P(Z > \mu) = \frac{1}{2} \quad (\text{e anche } P(Z < \mu) = \frac{1}{2}).$$

Nel nostro caso si ha $Z = X_1 - X_2$ e $\mu = 0$.

ESERCIZIO

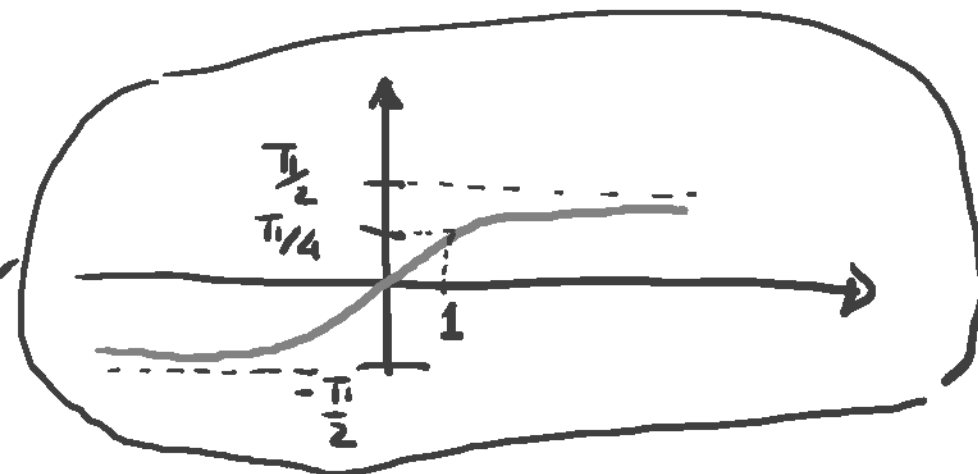
Sia X una v.e. con distribuzione di Cauchy, cioè con densità continua

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

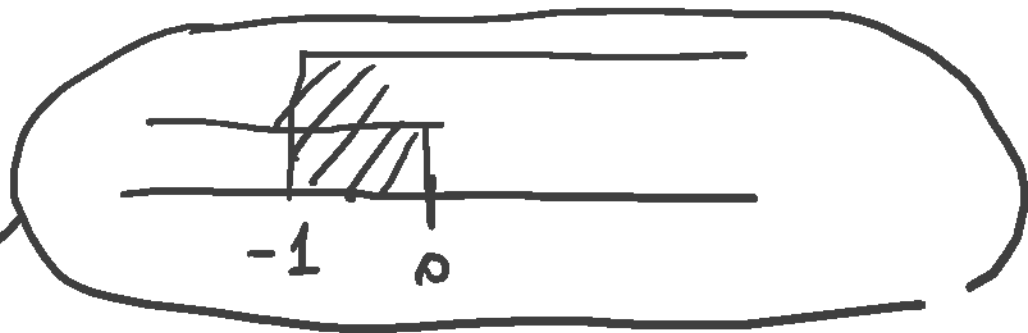
- 1) Calcolare $P(X > 1)$.
- 2) Calcolare $P(X < 0 | X > -1)$.
- 3) Verificare che X non ha speranza matematica finita.

SVOLGIMENTO

$$1) P(X > 1) = \int_1^{\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} [\arctan x]_{x=1}^{x=\infty} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}.$$

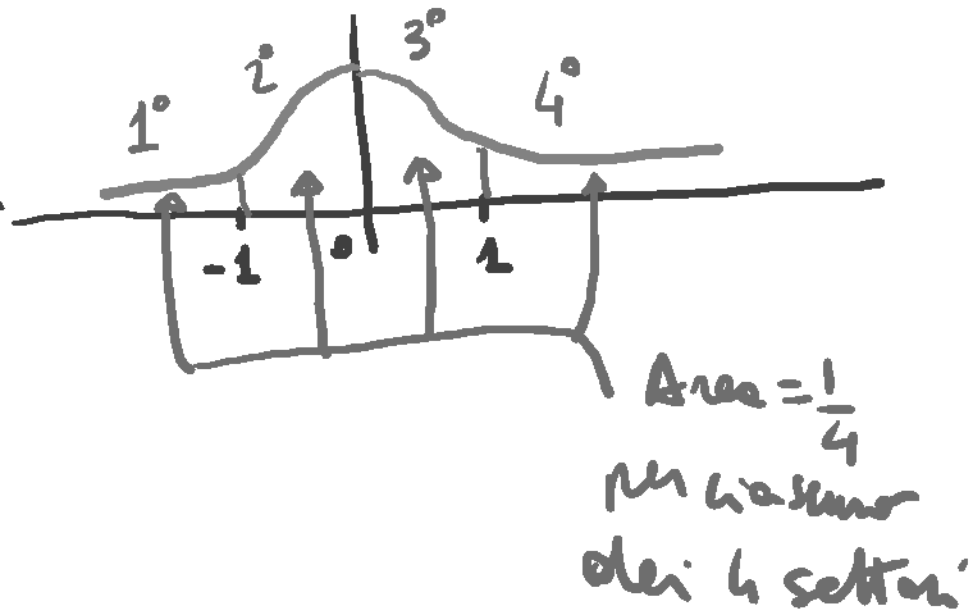
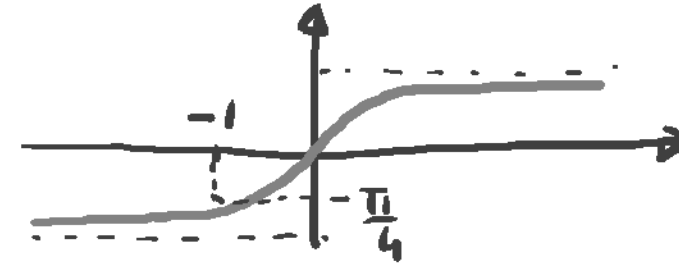


$$2) P(X < 0 | X > -1) = \frac{P(\{X < 0\} \cap \{X > -1\})}{P(X > -1)} = \frac{P(-1 < X < 0)}{P(X > -1)} =$$



$$= \frac{\frac{1}{\pi} \int_{-1}^0 \frac{1}{1+x^2} dx}{\frac{1}{\pi} \int_{-1}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx} = \frac{\left[\arctan x \right]_{x=-1}^{x=0}}{\left[\arctan x \right]_{x=-1}^{x=\infty}} = \frac{0 - \left(-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2+1}{4}} = \frac{1}{3}$$

COMMENTO su 1^a e 2^a domande



- Nella 1^a domanda si chiede l'area del 4^o settore
- Nella 2^a domanda si chiede l'area dei 1^o e 2^o settore
Sapendo di stare negli ultimi 3; quindi
l'area del 2^o settore diviso la probabilità di 2^o, 3^o, 4^o settore
e quindi non sorprende che si ottenga $\frac{1}{3}$.

3) Si deve verificare che

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = +\infty.$$

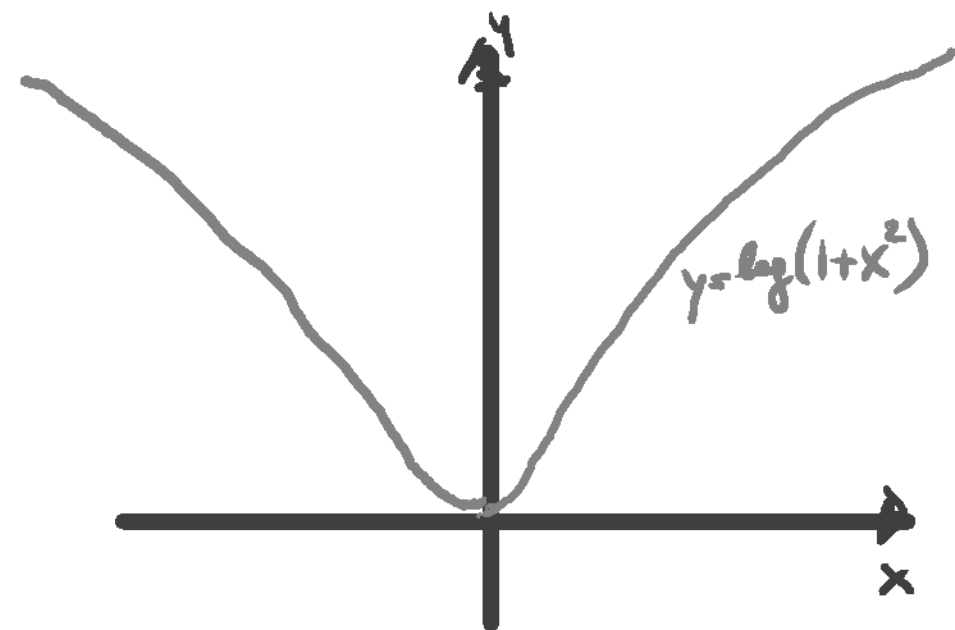
Funzione integranda è "pari"
Intervallo di integrazione $(-\infty, \infty)$ simmetrico

Infatti si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \stackrel{?}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} x \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{2x}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\log(1+x^2) \right]_{x=0}^{x=\infty} = \frac{1}{\pi} \left(\overbrace{\log(1+\infty^2)}^{=\infty} - \overbrace{\log 1}^{=0} \right) = +\infty.$$

abuso di
notazione;
in effetti $\log(1+x^2)$
tende a $+\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$
(e anche per $x \rightarrow -\infty$).



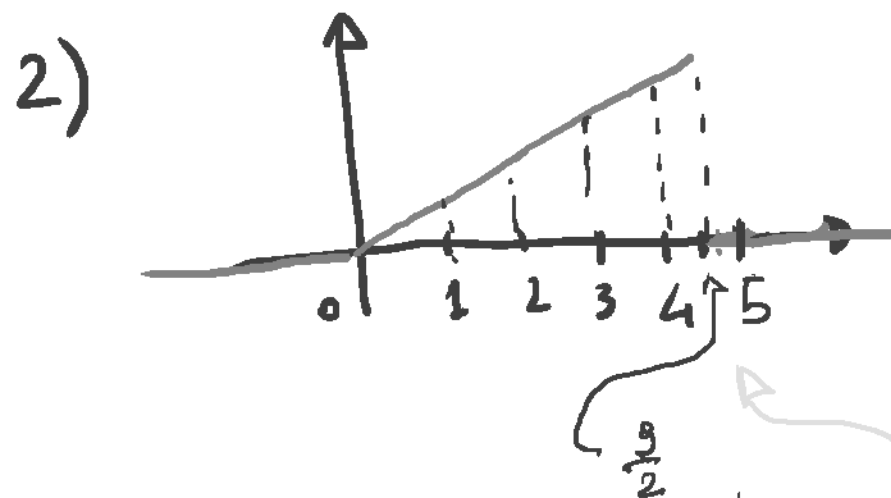
ESERCIZIO

Sia X una v.e. con densità continua $f_X(x) = c \cdot x \cdot 1_{(0, 9/2)}(x)$, per qualche $c > 0$.

- 1) Determinare il valore della costante c .
- 2) Trovare la densità discreta di $Y = [X]$.

SOLUZIONE

- 1) Imponiamo $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$, e si ha $1 = c \int_0^{9/2} x dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=9/2} = \frac{c}{2} \left(\frac{9}{2} \right)^2 = c \cdot \frac{81}{8}$,
da cui segue $c = \frac{8}{81}$.



In generale si ha

$$\{Y = k\} = \{k \leq X < k+1\} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

I valori di interesse sono $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ perché $\frac{9}{2} = 4.5 \in (4, 5)$.

Allora

$$P_Y(k) = P(k \leq X < k+1) = \int_k^{k+1} f_X(x) dx =$$

$$= \begin{cases} \text{per } k=0, 1, 2, 3 & \frac{8}{81} \int_k^{k+1} x dx = \frac{8}{81} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=k}^{x=k+1} = \frac{8}{81} \frac{(k+1)^2 - k^2}{2} = \dots = \frac{8}{81} \frac{2k+1}{2} = \frac{4}{81} (2k+1) \\ \text{per } k=4 & \frac{8}{81} \int_4^{9/2} x dx = \frac{8}{81} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=4}^{x=9/2} = \frac{8}{81} \frac{\frac{81}{4} - 16}{2} = \dots = \frac{81 - 64}{81} = \frac{17}{81} \\ \text{altrimenti} & 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4/81 & \text{per } k=0 \\ 12/81 & \text{per } k=1 \\ 20/81 & \text{per } k=2 \\ 28/81 & \text{per } k=3 \\ 17/81 & \text{per } k=4 \\ p & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{SOMMA} = 1 \\ \text{OK} \end{array}$$

ESERCIZIO

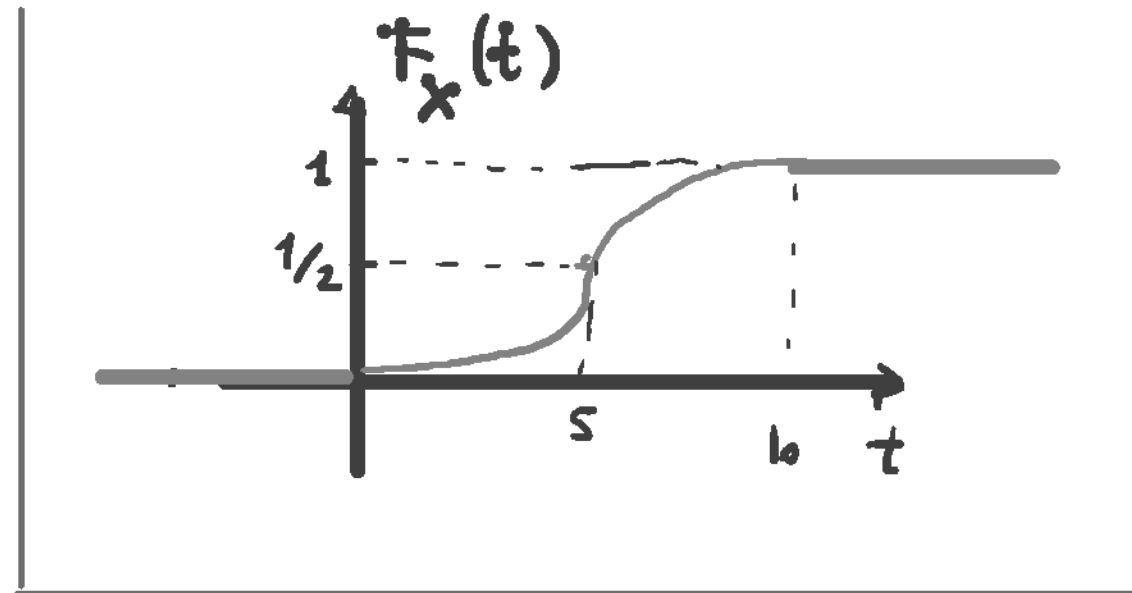
Sia X una v.e. continua con la seguente funzione di distribuzione:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ t^2/50 & \text{per } 0 < t \leq 5 \\ -\frac{t^2}{50} + \frac{2}{5}t - 1 & \text{per } 5 < t \leq 10 \\ 1 & \text{per } t > 10. \end{cases}$$

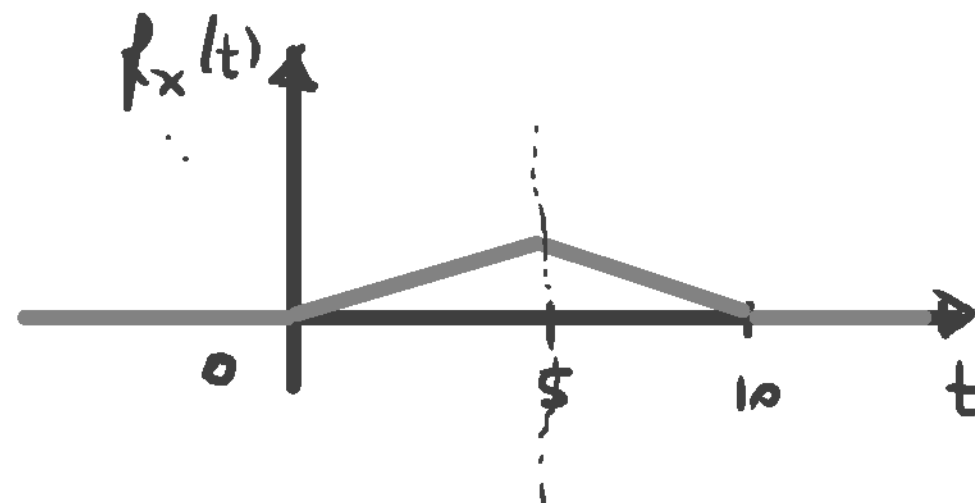
Trovare la densità continua di X e calcolare $E[X]$.

SVOLGIMENTO

$$f_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \text{ e } t > 10 \\ t/25 & \text{per } 0 < t < 5 \\ -\frac{t}{25} + \frac{2}{5} & \text{per } 5 < t < 10 \end{cases}$$



Oss. La densità $f_X(t)$ è simmetrica rispetto a $t=5$. Allora, poiché siamo nella condizione per cui vale (*), ci aspettiamo che $E[X] = 5$.



Calcoliamo $E[X]$. Si ha

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx}_{=0} + \int_0^5 x \cdot \frac{x}{25} dx + \int_5^{10} x \left(-\frac{x}{25} + \frac{2}{5} \right) dx + \underbrace{\int_{10}^{\infty} x \cdot 0 dx}_{=0} \\ &= \frac{1}{25} \int_0^5 x^2 dx + \int_5^{10} x \left(\frac{-x+10}{25} \right) dx = \frac{1}{25} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{x=0}^{x=5} + \frac{1}{25} \underbrace{\int_5^{10} (-x^2 + 10x) dx}_{= \left[-\frac{x^3}{3} + 10 \frac{x^2}{2} \right]_{x=5}^{x=10}} \\ &= \frac{1}{25} \frac{5^3 - 0^3}{3} + \frac{1}{25} \left(-\frac{10^3}{3} + \frac{10^3}{2} - \left(-\frac{5^3}{3} + 10 \cdot \frac{5^2}{2} \right) \right) = \\ &= \frac{1}{25} \frac{125}{3} + \frac{1}{25} \left(-\frac{1000}{3} + \frac{1000}{2} - \left(-\frac{125}{3} + \frac{250}{2} \right) \right) = \\ &= \frac{5}{3} + \frac{1}{25} \left(-\frac{875}{3} + \frac{750}{2} \right) = \frac{5}{3} - \frac{35}{3} + \frac{30}{2} = -\frac{30}{3} + 15 = -10 + 15 = 5 \end{aligned}$$

in accordo
con quanto
anticipato

ESERCIZIO (esempio di v.a. né discreta, né continua).

Sia $X \sim U(-1, 1)$. Poi sia $Y = \max\{X, 0\}$ (quindi Y è la "parte positiva" di X).

Trovare la funzione di distribuzione di Y .

RISPOSTA

Si ha $P(Y \geq 0) = 1$ e quindi $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y < 0 \\ \textcircled{*} & \text{se } y \geq 0 \end{cases}$.

Poi si ha

$(P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c))$ con $A = \{Y \leq y\}$ e $B = \{X \geq 0\}$

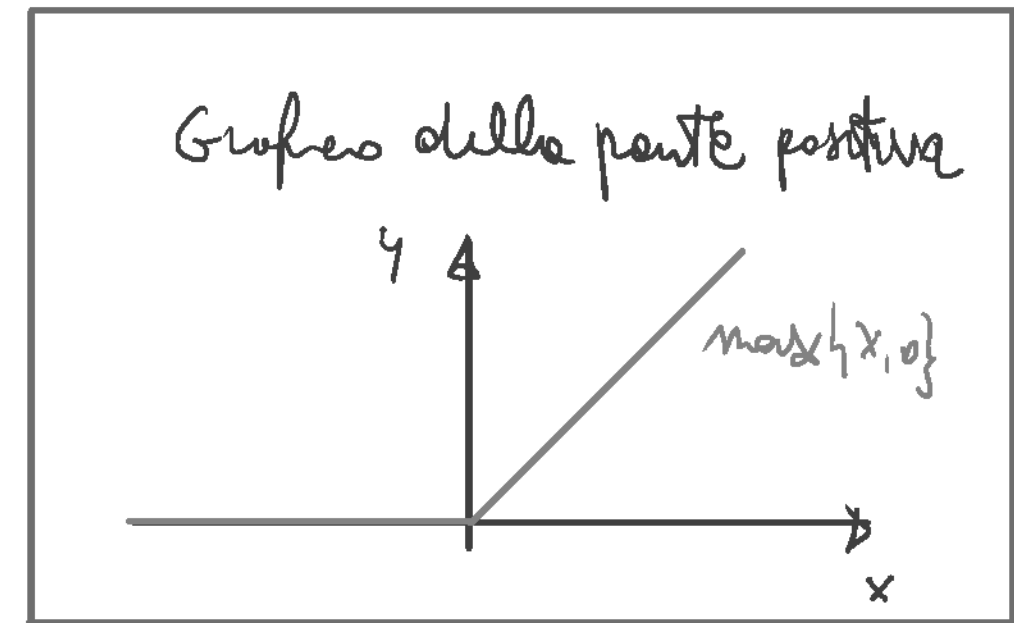
$$\textcircled{*} = P(Y \leq y) = P(\{Y \leq y\} \cap \{X \geq 0\}) + P(\{Y \leq y\} \cap \{X < 0\}) =$$

$$= P(\{X \leq y\} \cap \{X \geq 0\}) + P(\underbrace{\{0 \leq y\}}_{=1} \cap \{X < 0\}) =$$

$$= P(0 \leq X \leq y) + P(X < 0) = P(X \leq y).$$

perché si ha un evento deterministico sempre verificato

In effetti, per $y \geq 0$, si ha (unione disgiunta)
 $(-\infty, 0) \cup [0, y] = (-\infty, y]$



Quindi

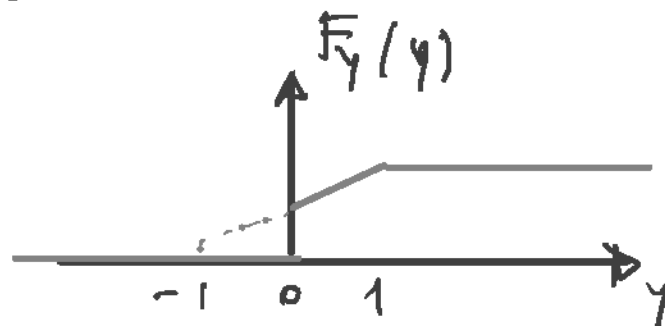
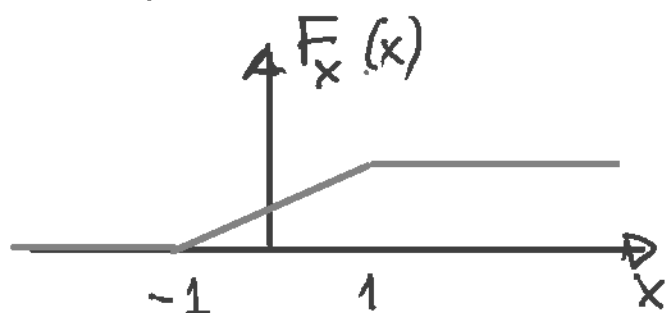
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ P(X \leq y) & \text{per } y \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ F_X(y) & \text{per } y \geq 0 \end{cases}$$

da cui segue

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ \frac{y - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{y+1}{2} & \text{per } 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & \text{per } y > 1. \end{cases}$$

OSS.

Graficamente si ha la seguente situazione



OSS.

- La v.a. Y non è continua perché F_Y non è una funzione continua (discontinuità in zero)
- La v.a. Y non è discreta perché ha il tratto lineare che corrisponde ad una "componente uniformemente continua" su quell'intervallo.

ESERCIZIO

Una fabbrica ha 2 linee di produzione;

la 1^a produce elementi con tempo di funzionamento che ha distribuzione $\text{Exp}(\lambda_1)$;

la 2^a produce elementi con tempo di funzionamento che ha distribuzione $\text{Exp}(\lambda_2)$.

In proporzione gli elementi di 1^a e 2^a linee disponibili sono p e $1-p$.

Si sceglie un elemento a caso e lo si mette in funzione; in corrispondenza sia T la v.a. che indica il tempo di funzionamento di questo elemento.

1) Trovare la densità continua di T .

2) Calcolo $E[T]$.

3) Calcolo $P(E_1 | T > s)$ dove $E_1 = \{\text{l'elemento scelto proviene dalla 1^a linea}\}$.
(per $s > 0$)

Svolgimento

Sia $E_2 = E_1^c$. Allora

FORMULA PROB. TOTALI

$$1) F_T(t) = P(T \leq t) = P(T \leq t | E_1) P(E_1) + P(T \leq t | E_2) P(E_2) \quad \text{dalle}$$

$$P(T \leq t | E_1) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_1 t} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

$$P(T \leq t | E_2) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_2 t} & \text{per } t > 0 \\ p & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

Quindi

$$F_T(t) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda_1 t})p + (1 - e^{-\lambda_2 t})(1-p) & \text{per } t > 0 \\ p \cdot p + 0 \cdot (1-p) = 0 & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

$$P(E_1) = p$$

$$P(E_2) = 1-p$$

Quindi

$$f_T(t) = (\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} p + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} (1-p)) \mathbb{1}_{(0, \infty)}(t)$$

oss

Mistura delle
densità delle
due esponenziali.
Con pesi p
e $1-p$.

$$2) E[T] = \int_0^{\infty} t \{ \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} p + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} (1-p) \} dt =$$

$$= p \underbrace{\int_0^{\infty} t \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} dt}_{= 1/\lambda_1} + (1-p) \underbrace{\int_0^{\infty} t \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} dt}_{= 1/\lambda_2} = p \cdot \frac{1}{\lambda_1} + (1-p) \frac{1}{\lambda_2}$$

oss. Media pesata
delle medie
delle due
esponenziali

$$3) P(E_1 | T > s) = \frac{P(T > s | E_1) P(E_1)}{P(T > s)} = \frac{(1 - (1 - e^{-\lambda_1 s})) \cdot p}{1 - F_T(s)} = \frac{p e^{-\lambda_1 s}}{1 - F_T(s)}$$

BAYES

dove

$$1 - F_T(s) = 1 - ((1 - e^{-\lambda_1 s}) p + (1 - e^{-\lambda_2 s}) (1-p)) = 1 - (p - p e^{-\lambda_1 s} + p - (1-p) e^{-\lambda_2 s})$$

$$= p e^{-\lambda_1 s} + (1-p) e^{-\lambda_2 s}$$

Quindi
$$P(\bar{E}_1 | T > s) = \frac{p e^{-\lambda_1 s}}{p e^{-\lambda_1 s} + (1-p) e^{-\lambda_2 s}} = \frac{1}{1 + \frac{1-p}{p} e^{(\lambda_1 - \lambda_2)s}}.$$

OSS

- Se $\lambda_1 = \lambda_2$ (linee di produzione delle stesse qualità) si ha

$$P(\bar{E}_1 | T > s) = \frac{1}{1 + \frac{1-p}{p}} = \frac{p}{p + 1 - p} = p \stackrel{\text{D}}{=} P(E_1) \quad \forall s > 0.$$

OSS.
 E_1 e $\{T > s\}$ sono
 indipendenti

- Se $\lambda_1 < \lambda_2$ (cioè $\frac{1}{\lambda_1} > \frac{1}{\lambda_2}$, 1ª linea di qualità migliore), e quindi $\lambda_1 - \lambda_2 < 0$,

si ha $\lim_{s \rightarrow \infty} P(E_1 | T > s) = \frac{1}{1 + 0} = 1,$

- Se $\lambda_1 > \lambda_2$ (cioè $\frac{1}{\lambda_1} < \frac{1}{\lambda_2}$, 2ª linea di qualità migliore), e quindi $\lambda_1 - \lambda_2 > 0$,

si ha $\lim_{s \rightarrow \infty} P(E_1 | T > s) = \frac{1}{1 + \infty} = 0.$

In conclusione, se consideriamo anche $E_2 = E_1^c$, abbiamo la seguente situazione:

$$P(E_1 | T > s) + P(E_2 | T > s) = 1 \quad \text{per ogni } s > 0;$$

le considerazioni fatte per $P(E_1 | T > s)$ possono essere fatte anche per $P(E_2 | T > s)$.

Poi abbiamo due casi:

1) se $\lambda_1 = \lambda_2$, si ha $P(E_1 | T > s) = p$ $P(E_2 | T > s) = 1 - p$ costanti
rispetto a s
e quindi E_1 e $\{T > s\}$ sono indipendenti (anche E_2 e $\{T > s\}$ sono indipendenti).

2) se $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $P(E_1 | T > s)$ e $P(E_2 | T > s)$ non sono costanti rispetto a s , e non si ha l'indipendenza citata sopra. In generale, per $s \rightarrow \infty$, una delle due prob. condizionate tende a 1 e l'altra tende a zero.

Quella che tende a 1 corrisponde alla linea di produzione di qualità migliore (il minimo tra λ_1 e λ_2).